

Contexto del Investigador

Juan es estudiante de doctorado en la Facultad de Computación, especializado en ingeniería del lenguaje, cognición artificial e interacción humano-robot. Su trayectoria combina tres niveles de experticia técnica:

- Electrónico de licenciatura
- Maestría en automatización y robótica
- Doctorado en cognición e IA aplicada a robots

Es decir: perfil 100% técnico, sin formación en diseño o UX.

Su investigación doctoral actual consiste en:

- Desarrollo de una red neuronal recurrente para estimación de parámetros dinámicos en robots.
- Combinación de IA y control robótico.

Juan trabaja permanentemente con robots, desde ambientes de laboratorio hasta aplicaciones semiindustriales. Su visión del usuario se enmarca en:

1. reducir la carga cognitiva del operador
2. simplificar la interacción
3. ocultar la complejidad técnica
4. permitir que alguien que no sabe robótica use un robot con facilidad

Esto es un objetivo UX, pero él no lo llama así ni posee herramientas para lograrlo.

No tiene formación formal o informal en UX/UI.

Nunca ha tomado cursos, talleres, ni ha aplicado metodologías centradas en usuarios.

Proyecto Tecnológico Analizado

Juan describe un proyecto de alto nivel tecnológico, con impacto potencial industrial:

Construcción de una máquina de medición por coordenadas (CMM) low-cost usando un robot cartesiano de 3 ejes (X, Y, Z).

Contexto:

- Las máquinas CMM industriales cuestan entre 1 y 25 millones de pesos.
- Se buscó construir una alternativa mexicana por ~100 mil pesos.
- Precisión lograda: 10 micras (competitiva con 5–25 micras de máquinas industriales).

Objetivo:

- Que la máquina pueda medir y reconstruir piezas aeronáuticas en 3D.
- “democratizar” una herramienta industrial extremadamente costosa.

Extensión del proyecto:

El mismo robot ahora se transforma en Robot CNC con láser para cortar madera, acrílico y eventualmente lámina metálica, dependiendo de la potencia del láser.

Este robot, si se completara la etapa de interfaz, podría comercializarse.

Fase actual:

- El robot funciona mecánica y electrónicamente.
- La parte de control ya está caracterizada y probada.

- Están optimizando transferencia de datos (cambiando de Wi-Fi a Ethernet).
- La interfaz de usuario es el componente más débil del sistema.

Definición del Usuario Final

Juan identifica dos tipos de usuario:

- 1) Operadores industriales: Técnicos que mueven robots sin dominar ecuaciones, control ni modelado matemático.
- 2) Estudiantes de prepa/licenciatura con conocimientos básicos quienes en situaciones como “Puertas Abiertas” interactúan con los robots.

Lo clave:

Para él, el usuario ideal es alguien sin conocimientos de robótica, que debería poder usar la máquina con comandos simples. Pero pese a esa claridad conceptual:

- nunca se acercaron a usuarios reales para validar requerimientos o necesidades.
- No han hecho entrevistas, ni pruebas de usabilidad.
- No han observado a operadores industriales reales.

Ausencia Total de Metodología UX/UI

Juan es explícito:

“Nunca hemos entrevistado a usuarios para entender cómo mejorar.”

“Aquí trabajamos de forma cerrada: si funciona, lo dejamos así.”

La lógica dominante en su laboratorio es:

- Si el robot mueve micras de precisión → está logrado.
- Si la ecuación funciona → suficiente.
- Si el código se ejecuta → ok.
- La interfaz “se deja para después”.

Este enfoque produce consecuencias fuertes:

- a. La interfaz actual es casi inusable:
 - Solo acepta comandos binarios.
 - Se requieren conocimientos matemáticos para controlar el robot.
 - No existe una visualización clara de coordenadas o movimientos.
 - No hay flujos intuitivos ni metáforas visuales.
- b. No existe un plan para hacer pruebas con usuarios reales porque “es difícil” y porque carecen de formación.
- c. La validación se hace entre pares (“que un estudiante de licenciatura lo use”) lo cual genera un sesgo técnico grave:
 - Validan con usuarios equivalentes a ellos mismos, no con operadores reales.
 - Confirman su propia hipótesis en lugar de descubrir necesidades.

Barreras para Integrar UX/UI

Juan identifica tres barreras principales:

1. Falta de conocimientos en UX/UI. Nunca les han enseñado:
 - entrevistas
 - pruebas de usabilidad
 - heurísticas
 - principios cognitivos
 - diseño para no expertos

Esto impide:

- estructurar pruebas
- diseñar interfaces intuitivas
- bajar el nivel técnico de su producto
- pensar en el usuario desde el inicio

2. Cultura del laboratorio: “si ya sirve, ya funciona”. Un patrón muy claro y relevante para la tesis:

- El asesor no revisa usabilidad
- La prioridad es la precisión técnica
- La interfaz no se considera parte del éxito científico
- Nadie cuestiona cómo usarán el robot fuera de BUAP

Esto confirma la hipótesis que los entornos de ingeniería priorizan sofisticación técnica sobre adopción real.

3. Falta de tiempo y recursos

El equipo:

- dedica tiempo a control, electrónica, modelado
- deja UX para el final (si sobra tiempo)
- improvisa en demos y presentaciones
- no tiene colaboraciones interdisciplinarias (diseño, psicología, UX)

Improvisación y Falta de Estructura en el Proceso

Juan admite varios episodios de improvisación:

- Cambiar tarjetas electrónicas sin prever compatibilidad
- Reorganizar cableado dentro de un espacio muy reducido
- Solucionar fallas sobre la marcha
- Exponer la máquina “a capela” a investigadores extranjeros
- No tener presentación, documentación visual ni narrativa del producto
- No tener materiales para explicar la interfaz al usuario final

Además:

“Si tuviera que hablar con mi target, improvisaría.”

Esto es extremadamente revelador:

- El proceso de interacción con usuarios no existe como práctica consciente.
- No hay protocolos ni plantillas ni guías.
- No hay narrativa de producto.
- No hay preparación previa.

Documentación: Fortalezas y Debilidades

Fortaleza:

1. Documentan todo lo técnico (códigos, diagramas, cálculos).
2. Tienen bitácoras detalladas.
3. Dejan documentación para continuidad en el laboratorio.

Debilidad:

1. No documentan el uso real
2. No documentan interacción con usuario
3. No documentan problemas de usabilidad
4. No registran feedback del operador

Es decir: Documentan lo que sirve al robot, pero no lo que sirve al usuario.

Perspectiva de Juan sobre UX y Cuándo lo Necesitaría

Juan originalmente pensaba que UX sería útil “solo al final”, para presentar la interfaz.

Pero después de reflexionar en voz alta (gracias a la entrevista), reconoce:

“Sí, al inicio hubiera sido muy útil preguntar a un experto qué debe tener la interfaz.”

“Yo lo creé como pensé que iba a servir.”

Esto es crítico:

- Juan descubre que movió hacia adelante un producto basado en intuiciones técnicas.
- Si hubiera tenido UX desde el principio, habría construido un robot más adoptable.
- Hay un reconocimiento explícito de la necesidad de definición de requerimientos con usuarios reales.

Cómo Evalúa el Éxito de un Proyecto

Este punto es clave para la tesis. Para Juan, el éxito se determina por:

- ✓ cuántos artículos se publican
- ✓ productividad académica
- ✓ impacto en congresos
- ✓ visibilidad científica del robot

No por:

- ✗ adopción real
- ✗ usabilidad
- ✗ accesibilidad
- ✗ facilidad de aprendizaje
- ✗ curva de uso para operadores

Esto demuestra nuevamente:

La academia valora output académico, no adopción tecnológica.

Necesidades de Juan para llevar su robot al mundo real

Juan reconoce que necesita:

1. Colaboraciones externas con empresas, expertos industriales y otros laboratorios.
2. Visibilidad a través de videos, demostraciones, documentación visual.
3. Interfaz intuitiva que pueda ser usada por técnicos sin conocimientos.
4. Comunicación clara de su producto: material visual, referencias, evidencia funcional del robot.

Requisitos para la Plataforma UX/UI

Juan quisiera:

- a. Organización por áreas de aplicación (Ejemplo: Industrial, Robótica, Médico, Educativo). Esto lo ayuda a:
 - encontrar ejemplos relevantes
 - ver casos similares
 - seleccionar prácticas de UX específicas para su sector
- b. Contenido visual y demostraciones. Juan insiste en:
 - videos
 - fotos
 - referencias
 - pruebas funcionales
 - ejemplos clarosPorque así evalúa si una herramienta “realmente funciona”.
- c. Guías secuenciales, paso a paso. La estructura UX de fases (entender → idear → probar) le resulta:
 - clara
 - lógica
 - aplicable
 - útil para no improvisar
- d. Un híbrido entre checklist y guía detallada. Quiere algo:
 - suficientemente detallado para entender qué hacer
 - pero no tan largo como para volverse pesado
 - accesible para técnicos y estudiantes
- e. Bajo esfuerzo: Si la herramienta toma mucho tiempo → no la usaría.

Conclusiones Generales del Caso Juan

1. Juan es un caso perfecto de investigación técnica sin UX: precisión micrométrica, lógica robusta, pero interfaz inexistente.
2. No tiene contacto real con usuarios finales, solo pruebas con pares técnicos.
3. Su cultura de laboratorio ignora UX; priorizan “que funcione” sobre “que sea usable”.
4. El robot no saldrá al mercado si no rediseñan la interfaz e investigan con operadores reales.
5. Reconoce retrospectivamente que UX debía estar desde el inicio, especialmente al definir requerimientos.
6. La herramienta cubriría exactamente sus vacíos:
 - guía paso a paso
 - plantillas
 - estructuración inicial
 - investigación con usuarios
 - definición de parámetros y flujos
 - ejemplos visuales

7. Su caso revela una necesidad urgente en investigación mexicana: frameworks que conecten ingeniería con experiencia de usuario desde etapas tempranas.